

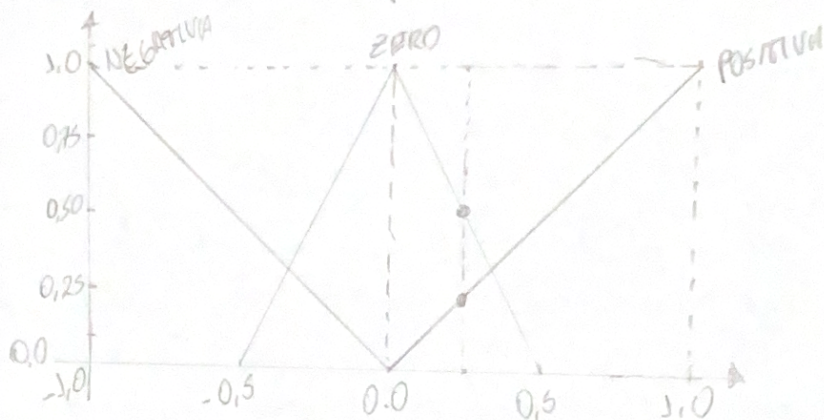
Wesley Francisco Rodrigues Marques Lima - 2018113029
Automação Inteligente.

Controle Fuzzy para Rastreamento do Ponto de Máxima Potência

1- Fase 1.

$\Delta P = -1,0$ p.u. $\rightarrow$ VARIAÇÃO DE POTÊNCIA

$\Delta V = 0,25$ p.u. $\rightarrow$ VARIAÇÃO DE TENSÃO



PARA $\Delta P = -1,0$ p.u. $\rightarrow$ NESSE PONTO, A LINHA "NEGATIVA" É IGUAL A 1.
AS LINHAS "ZERO" e "POSITIVA" SÃO IGUAIS A 0.

LOGO, $\mu_{\text{NEGATIVA}}(\Delta P) = 1,0$

$\mu_{\text{ZERO}}(\Delta P) = 0,0$

$\mu_{\text{POSITIVA}}(\Delta P) = 0,0$

PARA $\Delta V = 0,25 \rightarrow$ EXATAMENTE ENTRE 0,0 e 0,5.

↳ TRAÇANDO UMA RETA NA VERTICAL EXATAMENTE EM 0,25 NO EIXO X
ELA CORTA E FAZ INTERSEÇÃO COM A RETA ZERO E A RETA
POSITIVA.

↳ A RETA ZERO VAI DE 1,0 A 0,0 EM 0,5. COMO A INTER
SEÇÃO OCORRE NA METADE E ELA É LINEAR, LOGO:

$$\mu_{\text{ZERO}}(\Delta V) = \frac{1}{2} \cdot 1,0 = 0,5$$

↳ A RETA POSITIVA VAI DE 0,0 A 1,0 EM 1,0. COMO A IN
TERSEÇÃO OCORRE EM $\frac{1}{4}$ DA RETA, E COMO ELA É LINEAR:

$$\mu_{\text{POSITIVA}}(\Delta V) = \frac{1}{4} \cdot 1,0 = 0,25$$

A PARTIR DOS GRÁFICOS, TEMOS:

$$\mu_{ZERO}(\Delta p) = 0,0$$

$$\mu_{NEGATIVA}(\Delta p) = 1,0$$

$$\mu_{POSITIVA}(\Delta p) = 0,0$$

$$\mu_{ZERO}(\Delta v) = 0,5$$

$$\mu_{NEGATIVA}(\Delta v) = 0,0$$

$$\mu_{POSITIVA}(\Delta v) = 0,25$$

COM BASE NISSO E NA TABELA DE REGRAS FUZZY, VAMOS IDENTIFICAR AS REGRAS ATIVADAS.

• PARA Δp - NEGATIVA $\wedge$ Δv - ZERO $\rightarrow$ MANTER

• PARA Δp - NEGATIVA $\wedge$ Δv - POSITIVO $\rightarrow$ DIMINUIR

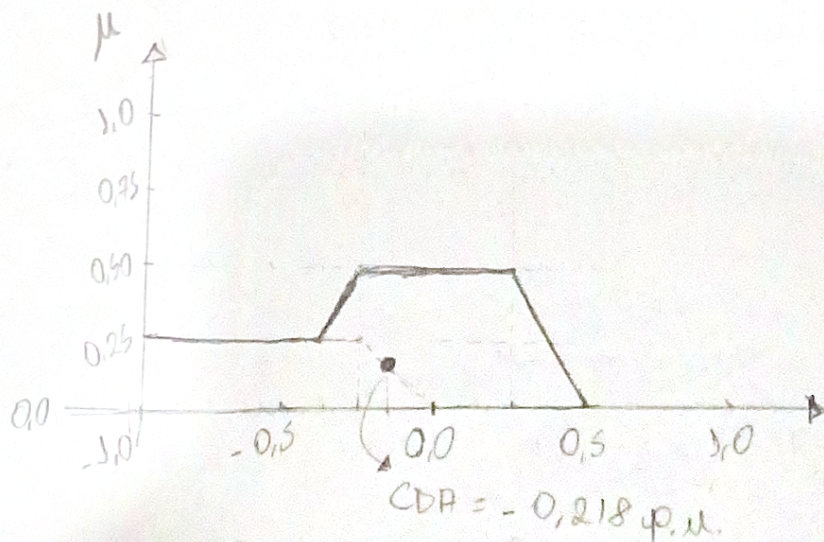
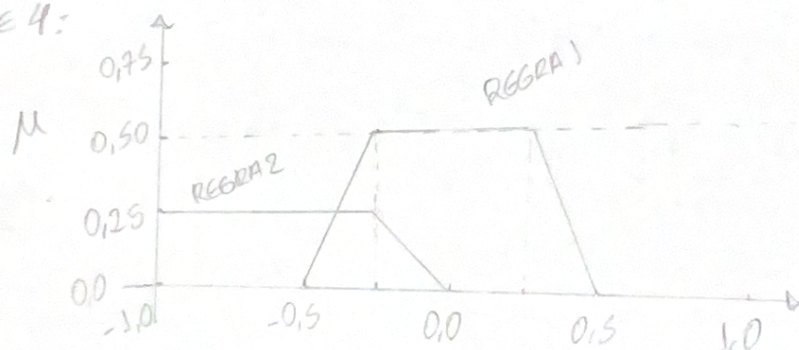
$\rightarrow$ PARA A FASE 3:

AQUI O CONECTIVO "E" NA LÓGICA FUZZY É RESOLVIDO APLICANDO O OPERADOR MÍNIMO PARA DESCOBRIR A FORÇA DA REGRA

$$\text{REGRA 1: } \min(\mu_{NEGATIVA}(\Delta p), \mu_{ZERO}(\Delta v)) = \min(1,0; 0,5) = 0,5$$

$$\text{REGRA 2: } \min(\mu_{NEGATIVA}(\Delta p), \mu_{POSITIVA}(\Delta v)) = \min(1,0; 0,25) = 0,25$$

FASE 4:



Δb	$M(\text{Agregado})$	$M. \Delta b$
-1,0	0,25	-0,25
-0,9	0,25	-0,225
-0,8	0,25	-0,200
-0,7	0,25	-0,175
-0,6	0,25	-0,150
-0,5	0,25	-0,125
-0,4	0,25	-0,100
-0,3	0,4	-0,120
-0,2	0,5	-0,100
-0,1	0,5	-0,050
0,0	0,5	0,000
0,1	0,5	0,050
0,2	0,5	0,100
0,3	0,4	0,120
0,4	0,2	0,080
0,5 a 1,0	0,0	0,000
SOMATÓRIO	5,25	-1,145

$$CDA = \frac{-1,145}{5,25} \approx -0,218 \text{ p.m.}$$